

Carrera
Licenciatura en Administración de Empresas

Asignatura
Matemática Aplicada II

Curso/ Comisión / Turno
03AM

Profesores integrantes de la cátedra
M. Florencia de Azkue
Susana Varela

Modalidad
Presencial

Cuatrimestre
Segundo 2026

Hs. Teóricas 2.5
Hs. Prácticas 1.5

Hs. Totales 4

Año académico
2026

1. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

Las temáticas abordadas en el curso de Matemática Aplicada II, buscan extender los principios del cálculo matricial y el cálculo diferencial de una variable a funciones de varias variables, permitiendo una comprensión más profunda y amplia de las aplicaciones matemáticas. Se desea integrar los conceptos económicos y financieros aprendidos en Matemática Aplicada I con los desarrollados en el análisis de funciones de varias variables.

2. OBJETIVOS

Lograr que el alumno:

- Adquiera la comprensión conceptual de los diferentes temas propuestos para poder plantear y resolver problemas y ejercicios con distintas estrategias, para lo cual se presentarán de modo sistemático y comprensible los distintos contenidos de matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones, cálculo diferencial en dos variables y series geométricas.
- Utilice las herramientas que le proporciona el álgebra matricial para desarrollar habilidades estratégicas y operativas que le servirán en la resolución de problemas futuros
- Incorpore seguridad y dominio en la resolución de ejercicios y problemas de aplicación a la Administración y Economía.
- Aplique los conceptos básicos de la asignatura ante problemas concretos de distintas especialidades de las ciencias económicas.
- Utilice los recursos computacionales vigentes, en la resolución de problemas

3. APRENDIZAJES/LOGROS A ALCANZAR

- Definir, enunciar y simbolizar las propiedades de las operaciones con matrices, especificando las condiciones previas que se deben cumplir.
- Definir, enunciar y simbolizar las matrices especiales o particulares: diagonal, escalar, unidad, triangular superior e inferior, simétrica y antisimétrica.
- Definir y calcular el determinante asociado a una matriz cuadrada por diferentes métodos.
- Caracterizar los determinantes de cada una de las matrices particulares en ejemplos de matrices de distinto orden.
- Definir y calcular la matriz adjunta de una matriz específica, como herramienta de aplicación.
- Definir, simbolizar y calcular la matriz inversa de otra matriz especificando las condiciones

previas que se deben cumplir, a partir del método de la matriz adjunta y el método de Gauss Jordan.

- Definir, enunciar y simbolizar las matrices involutivas e idempotentes, estableciendo las relaciones correspondientes con la matriz dada.
- Definir, enunciar y simbolizar la característica o rango de una matriz dada, como herramienta de aplicación.
- Plantear y resolver correctamente los problemas de aplicación empleando cálculo matricial
- Comprender y relacionar conceptos del análisis matemático en funciones de una variable y su correlación con las de dos variables.
- Expresar, reconocer y graficar planos paralelos y perpendiculares a los ejes coordenados.
- Calcular y analizar el sentido de las derivadas parciales de una función de dos variables.
- Reconocer e interpretar geométricamente las derivadas parciales de una función de dos variables, como aplicación de intersecciones de una superficie con planos paralelos a los planos coordenados (y, z) y (x, z) .
- Reconocer e interpretar geométricamente las curvas de nivel de una función de dos variables, como aplicación de intersecciones de una superficie con planos paralelos al plano coordenado (x, y) .
- Dominio de una función de dos variables. Curvas de nivel. Derivadas parciales. Plano tangente. Derivadas sucesivas. Teorema de Schwarz.
- Reconocer la relación entre el incremento total y la diferencial total, en el cálculo de estimación de errores.
- Definición y derivada de funciones implícitas de una y varias variables independientes. Funciones homogéneas. Teorema de Euler.
- Aplicaciones a las ciencias económicas: Curvas de nivel en las funciones económicas. Funciones marginales y clasificación de bienes. Elasticidad. Funciones de producción homogéneas. Función de Cobb – Douglas.
- Definir y calcular el Hessiano, como aplicación del cálculo de derivadas parciales de segundo orden.
- Calcular e interpretar gráficamente la relación de los puntos elípticos, hiperbólicos y parabólicos de una superficie con su plano tangente.
- Definir e interpretar geométricamente los conceptos de extremos en funciones de dos variables.

- Analizar y calcular costos mínimos, ingresos y beneficios máximos en funciones de dos variables, sin y con restricciones, como aplicación a problemas.
- Analizar e interpretar el valor del multiplicador de Lagrange, como estimación del cambio potencial en la función a optimizar, generando toma de decisiones
- Manejar y comprender los conceptos de sucesiones aritméticas y geométricas, como base para el concepto de series.
- Considerar a una serie como sucesión de sumas parciales de términos.
- Diferenciar series aritméticas y geométricas.
- Calcular el término general de una serie, analizando el comportamiento de una muestra de los términos respectivos.
- Enunciar y deducir la condición necesaria de convergencia de una serie numérica de términos positivos.
- Enunciar y deducir la condición de convergencia de una serie geométrica.
- Aplicaciones a las ciencias económicas: Renta perpetua

4. UNIDADES TEMÁTICAS/ CONTENIDOS

UNIDAD 1: MATRICES, DETERMINANTES: Matrices, Transpuesta de una matriz. Operaciones con matrices. Propiedades. Determinante asociado a una matriz cuadrada. Cálculo de determinantes. Propiedades de los determinantes. Rango de una matriz. Matrices especiales. Matriz adjunta. Matriz inversa. Aplicaciones a las ciencias económicas: Problemas de Interpretación de matrices.

UNIDAD 2: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: Sistemas de “n” ecuaciones lineales con “m” incógnitas. Sistemas de “n” ecuaciones lineales con “n” incógnitas. Expresión matricial. Clasificación. Teorema de Rouché Frobenius. Análisis y resolución por distintos métodos. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Aplicaciones a las ciencias económicas.

UNIDAD 3: FUNCIONES DE DOS VARIABLES: Dominio de una función de dos variables. Curvas de nivel. Derivadas parciales. Plano tangente. Derivadas sucesivas. Teorema de Schwarz. Diferencial parcial y total. Derivada de funciones compuestas. Definición y derivada de funciones implícitas de una y varias variables independientes. Funciones homogéneas. Teorema de Euler. Aplicaciones a las ciencias económicas: Curvas de nivel en las funciones económicas.

UNIDAD 4: OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES DE DOS VARIABLES: Extremos libres de una función de dos variables. Condiciones necesarias y suficientes para la existencia de extremos. Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange. Aplicaciones a las ciencias económicas: Problemas de optimización de funciones económicas con y sin restricciones. Interpretación económica de los multiplicadores de Lagrange.

UNIDAD 5: SERIES: Sucesiones. Series numéricas: definición. Sucesión de sumas parciales. Clasificación de series. Propiedades generales. Condición necesaria para la convergencia de una serie numérica. Series geométricas: definición y condiciones de convergencia y de divergencia.

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS- TECNOLÓGICOS

Se presentarán los temas teóricos a partir de ejemplos concretos y la aplicación práctica correspondiente se desarrollará en la misma semana, de forma de poder integrar ambos saberes y garantizar la necesaria articulación teórico-práctica para que los alumnos puedan abordar la problemática de los ejercicios propuestos en la guía de trabajos prácticos y así poder traer las dudas puntuales a la clase de práctica, siendo guiados por el profesor a cargo, quien responderá las consultas que se presenten.

6. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Álgebra con aplicaciones a la economía – Capítulo 2, 3, 7. Coordinadora María Casparri
Editorial Macchi

Matemáticas para Administración y Economía – Capítulo 8, 17. Ernest F. Haussler – Richard S. Paul

Álgebra y elementos de geometría – Capítulo 7 Tomo II. Di Caro Héctor Editorial Gráfica Munro

Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Capítulos 2 a 5, 7. Di Caro Héctor Gallego Liliana. Editorial Macchi

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Sadosky, M. – Guber, R. (2010) “Elementos de Cálculo Diferencial e Integral”. Editorial Alsina
Páginas Web de consulta general:

UNIDAD 1:

<https://matrixcalc.org/es/>

<http://www.vitutor.com/algebra/matrices/tipos.html>

http://calculo.cc/temas/temas_algebra/determinante/teoria/deter_propi.html

<https://matrixcalc.org/es/slu.html>

<http://algebralineal3.blogspot.com.ar/p/matriz-insumo-producto.html>

UNIDAD 2:

<https://matrixcalc.org/es/>

http://calculo.cc/temas/temas_algebra/determinante/teoria/deter_propi.html

<https://matrixcalc.org/es/slu.html>

<http://algebralineal3.blogspot.com.ar/p/matriz-insumo-producto.html>

UNIDAD 3:

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-12-slidesTe3-1.pdf>

<https://es.slideshare.net/DeissyBorjita/mfem-alpha-chiang-1>

https://www.youtube.com/watch?v=VY_rno9V9cc

<https://www.youtube.com/watch?v=CfJNwEyaTTE>

UNIDAD 4:

<https://www.youtube.com/watch?v=vT0E2SGJUag>

https://www.youtube.com/watch?v=YDM_DoPsfV4

UNIDAD 5:

<https://www.fisicalab.com/apartado/sucesiones>

https://www.youtube.com/results?search_query=series+geom%C3%A9tricas

<https://es.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-series-and-induction/alg-infinitegeometric-series-applications/v/bouncing-ball-distance>

<https://studylib.es/doc/1832225/sucesiones--progresiones--inter%C3%A9s-simple-ycompuesto>

<https://studylib.es/doc/4554692/tema-2-interes-simple>

<https://www.slideshare.net/luiseduardo1967/progresiones-aritmeticas-y-geometricas>

<https://www.slideshare.net/Enalop/cfakepathprogresiones-aritmeticas>

8. CRITERIOS Y MODALIDAD PARA LAS EVALUACIONES PARCIALES/ EXAMEN FINAL

- Se tomarán dos exámenes parciales teórico - prácticos, en los cuales se exigirá un nivel de comprensión razonable, según el grado de intensidad con que fueron desarrollados los temas, hasta la fecha del parcial.

- Se deberá aprobar cada parcial por lo menos con 4 (cuatro) puntos, equivalente al 50% de la resolución correcta del examen.
- El alumno solo podrá desaprobar o no presentarse a un parcial. Lo podrá recuperar en la fecha indicada a tal efecto.
- Se admitirá sólo una instancia de recuperación.

9. REQUISITOS DE ASISTENCIA

El alumno deberá cumplir con un mínimo de un 75% de asistencia, tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas; según lo establece el régimen de la Universidad.

10. CRONOGRAMA DE CLASES

FECHA CLASE	UNIDAD/TEMA	PROFESOR	BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
12/8	U1- Matrices	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
13/8	U1- Matrices	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
19/8	U1- Matrices	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
20/8	U1- Matrices	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
26/8	U1- Matrices	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
27/8	U1- Matrices	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía- Matemáticas para Administración y Economía
2/9	U2- Sistemas de Ecuaciones Lineales	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía – Álgebra y elementos de geometría
3/9	U2- Sistemas de Ecuaciones Lineales	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía – Álgebra y elementos de geometría
9/9	U2- Sistemas de Ecuaciones Lineales	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía – Álgebra y

			elementos de geometría
10/9	U2- Sistemas de Ecuaciones Lineales	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía – Álgebra y elementos de geometría
16/9	U3- Funciones de dos variables	M. Florencia de Azkue	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
17/9	Repaso parcial	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía – Álgebra y elementos de geometría
23/9	Primer parcial	M. Florencia de Azkue	
24/9	U3- Funciones de dos variables	Susana Varela	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
30/9	U3- Funciones de dos variables	M. Florencia de Azkue	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
1/10	U3- Funciones de dos variables	Susana Varela	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
7/10	U3- Funciones de dos variables	M. Florencia de Azkue	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
8/10	U3- Funciones de dos variables	Susana Varela	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
14/10	U4- Optimización de funciones de dos variables	M. Florencia de Azkue	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
15/10	U4- Optimización de funciones de dos variables	Susana Varela	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
21/10	U4- Optimización de funciones de dos variables	M. Florencia de Azkue	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
22/10	U4- Optimización de funciones de dos variables	Susana Varela	Análisis Matemático II con aplicaciones a la Economía – Matemáticas para Administración y Economía
28/10	Repaso parcial	M. Florencia de Azkue	
29/10	Segundo parcial	Susana Varela	
4/11	U5- Series	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía
5/11	U5- Series	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía
11/11	U5- Series	M. Florencia de Azkue	Álgebra con aplicaciones a la economía

12/11	U5- Series	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía
18/11	Recuperatorio	M. Florencia de Azkue	
19/11	U5- Series	Susana Varela	Álgebra con aplicaciones a la economía
25/11	Consultas final	M. Florencia de Azkue	
26/11	Consultas final	Susana Varela	